

一、這一週在學什麼

車子沒有眼睛。它要做任何決定之前，得先有人告訴它「前面有什麼、離多遠」。這一週我們把這件事拆開來看：車上裝了六種感測器，每一種量到的東西不一樣，看得到的範圍不一樣，壞掉的時機也不一樣。

整整三節課會圍著三句話轉：

1. 每一種感測器只量得到一種東西，其他全部是算出來的。
2. 量得到距離，不等於知道那是什麼。
3. 所有規格都有前提。沒有講清楚「在什麼距離、什麼天氣」的數字，不能用。

學習目標

- 說得出六種感測器各自「直接量到」的是什麼。
- 會用高度與俯角算出相機估計的距離，並說明誤差為什麼隨距離的平方成長。
- 會用線束數與角解析度推算光達打在一個人身上的點數。
- 會用「波長與障礙物誰大誰小」解釋霧、雨、雪對各感測器的影響。
- 會把這一週量到的邊界，寫進 ODD 的其中幾格。

這一週的線上工具

感測器實驗室：<https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week3/lab/>

手機、平板、筆電都能開，不用安裝。講義裡每一個數字，你都可以上面自己按出來。

二、六種感測器一覽

先看整體。下面這張表的「有效距離」是本課設定的課堂數值，晴天白天、沒有故障的情況。真車的數字會因型號而異，第五週我們會去讀真正的規格表。

表 1 六種感測器

感測器	它發出什麼	直接量到的量	有效距離 (晴天)	最怕什麼
相機	不發，只收可見光	角度與亮度	80 m	黑暗、逆光、濃霧
光達	雷射，約 905 nm	距離 (飛行時間)	100 m	濃霧、下雪、鏡頭髒
雷達	無線電波 77 GHz	距離 + 徑向速度	250 m	下雪；分不清左右
超音波	聲波	距離	4.5 m	只有近距離能用
衛星定位	不發，只收衛星訊號	自己的座標	± 2.5 m	隧道、高樓遮蔽
熱像	不發，只收長波紅外線	溫度差	150 m	解析度低、價格高

兩件事先講清楚

一、只有相機讀得出「顏色」和「文字」。紅燈綠燈、速限標誌、車道線，六種裡面只有它做得到。

所以不管其他感測器多強，相機不能拿掉。

二、衛星定位跟其他五種完全不同。它從頭到尾只在算「自己在哪裡」，對前面有什麼一無所知。

三、相機：距離是算出來的

3.1 一張照片裡沒有距離

照片是平面的。同一個人，站得近拍起來大、站得遠拍起來小；可是一個遠處的大人，跟一個近處的小孩，在照片上可能一樣大。所以相機不能「量」距離，它只能靠幾何「算」。

3.2 用腳踩地那一點來算

相機裝在車上，離地面的高度 h 是已知的，本課設定 1.5 公尺。從相機水平往前看的那條線，就是照片上的地平線。行人的腳踩在地上，那一點一定落在地平線的下方。從相機看向那一點的視線，跟水平線之間夾一個角，叫做俯角 α 。

這樣就得到一個直角三角形：直的邊是高度 h ，橫的邊是要求的距離 d ，夾角是 α 。對 α 來說， h 是對邊、 d 是鄰邊，所以 $\tan \alpha = h \div d$ 。把 d 解出來：

$$d = h \div \tan \alpha$$

那 α 怎麼來？看照片就知道：那一點在畫面上比地平線低了幾列像素，數得出來；每一列像素代表幾度，是相機的規格。兩個相乘就是 α 。

$$\alpha = \text{地平線下方第幾列} \times \text{每一列幾度}$$

為什麼是從水平線量，不是從正下方量

從正下方量起的那個角是 $90^\circ - \alpha$ ，式子會變成 $d = h \times \tan(90^\circ - \alpha)$ ，答案一樣。但是「正下方」在畫面上看不到——相機是往前看的。地平線看得見，所以我們用它。

3.3 代一次數字

本課的相機：水平 1920 個像素、水平視野 60 度、安裝高度 1.5 公尺。感光元件上的像素是正方形，所以垂直方向每一列張開的角度一樣大。

$$60^\circ \div 1920 = 0.03125^\circ / \text{每一列}$$

假設那一點在地平線下方第 92 列：

$$\bullet \quad 92 \times 0.03125^\circ = 2.875^\circ$$

$$\bullet \quad 1.5 \div \tan 2.875^\circ \approx 29.9 \text{ 公尺}$$

如果影像有一點模糊，電腦判成第 91 列，少一列： $91 \times 0.03125^\circ = 2.844^\circ$ ， $1.5 \div \tan 2.844^\circ \approx 30.2$ 公尺。差一個像素，距離就差了 0.33 公尺。

用計算機按的時候，記得先確認是「DEG」（度）模式，不是 RAD。同一個數字按錯模式，答案會完全不同。

3.4 誤差隨距離的平方長大

把上面那件事寫成公式，一個像素對應到的距離誤差是：

$$\text{誤差} \approx d^2 \times \text{每像素角度 (弧度)} \div h$$

重點在 d^2 。距離變兩倍，誤差變四倍；距離變四倍，誤差變十六倍。

表 2 相機的估距誤差 (1920 px、60°、h = 1.5 m、晴天)

距離	10 m	20 m	30 m	40 m	60 m
誤差	$\pm 0.04 \text{ m}$	$\pm 0.15 \text{ m}$	$\pm 0.33 \text{ m}$	$\pm 0.58 \text{ m}$	$\pm 1.31 \text{ m}$

到 80 公尺的時候，誤差是 ± 2.33 公尺——相機告訴你的是「那個人在 77.7 到 82.3 公尺之間的某個地方」。要靠這個數字決定要不要煞車，已經很勉強了。

3.5 這套算法的前提

整套推導有一個前提：路面是平的。如果前面是上坡或下坡，腳踩地那一點在畫面上的位置就會騙人，算出來的距離就錯。這是單一顆相機估距的先天限制，也是車上還要裝光達的原因之一。

四、光達：距離是量出來的

4.1 飛行時間

光達打一發雷射出去，計時，等它碰到東西彈回來。來回的時間乘上光速再除以二，就是距離。這是「量」，不是「算」——不需要知道那個東西有多大，也不需要路面是平的。

所以光達的誤差跟距離幾乎沒有關係，本課設定固定 ± 0.02 公尺。誤差來自計時電路，不是來自距離。這一點跟相機剛好相反，請務必記住。

4.2 線束與點數

本課的光達是 64 線，垂直視野 27 度，水平每 0.2 度打一個點。垂直方向 64 條線分 27 度，相鄰兩條線差 0.43 度。

一個東西身上有幾個點，就是「它橫向張開幾度 $\div 0.2$ 」乘上「它縱向張開幾度 $\div 0.43$ 」。距離愈遠，張開的角度愈小，點數就掉得很快。

表 3 一個行人 (寬 0.5 m、高 1.7 m) 身上的光達點數

距離	10 m	20 m	30 m	40 m	60 m
點數	308	77	28	15	6
左右點距	0.03 m	0.07 m	0.10 m	0.14 m	0.21 m
上下線距	0.07 m	0.15 m	0.22 m	0.30 m	0.45 m

距離變兩倍，點數大約掉到四分之一。這就是為什麼「有效距離 100 公尺」這句話要小心：100 公尺處確實還量得到距離，可是只剩兩三個點，那幾個點看不出形狀，也認不出那是一個人。

4.3 裝得愈高，腳邊看不到的愈多

光達裝在車頂 (高 1.8 公尺) 的時候，車身周圍大約 3.5 公尺是完全看不到的，因為雷射打不到那麼陡的角度。改裝在車頭 (高 0.8 公尺)，盲區縮小到 0.8 公尺，可是看得到的最遠距離和視角都會變差。裝哪裡是取捨，不是誰比較好。

點數買的是什麼

線束數買的不是「這個點多遠」——那一點一線就夠了。買的是形狀、邊界、往哪個方向移動。點多，才看得出那是一個直立的細長物體、正在往左邊走。

但是光達本身仍然不知道那是什麼。它輸出的是一團點，分類是後面的電腦做的。工具裡光達那張卡永遠寫「未分類障礙物」，就是這個意思。

五、雷達：唯一直接量到速度的

5.1 多做的那一件事

雷達跟光達一樣是發射訊號再等回來，只是用的是無線電波，車用的是 77 GHz 的毫米波。雷達比光達多做一件事：它除了量時間，還量頻率。物體靠近，回波被壓縮、頻率變高；遠離就被拉長、頻率變低。這叫都卜勒效應，跟救護車經過時聲音由高變低是同一回事。

所以雷達在同一次量測裡，就同時拿到距離和接近速度。其他五種感測器的速度都要「連續看兩次、位置相減、再除以時間」算出來。算出來的一定比量出來的慢一拍，也比較容易被雜訊影響。

進階：它比的是什麼

車用雷達叫 FMCW (調頻連續波)。一次量測約 30 毫秒裡，連續發出上百個 chirp，每個 chirp 的頻率從低線性掃到高。距離來自「發射中的波和收到的回波之間的頻率差」，一個 chirp 就夠。速度來自「相鄰兩個 chirp 之間回波的相位變化」。

所以它確實有做比較，但比的是同一次量測裡相鄰的 chirp，不是跟上一次的位置相減。

5.2 橫越的東西，雷達看不出它在動

雷達量到的是「徑向速度」——目標的速度投影到「雷達到目標」那條連線上。一個人正對著你走過來，徑向速度就是他的速度；一個人從你面前橫越，徑向速度幾乎是零。他明明在動，雷達讀到的接近速度卻接近零。在工具上拉「目標的移動」那條滑桿就看得這件。

5.3 兩個弱點

第一，角解析度差。雷達知道 30 公尺外有東西，可是那個東西偏左一點還是偏右一點，它分得很模糊。兩台並排的機車，雷達可能只看到一個目標。

第二，看得遠和看得廣不能兼得。本課設定的是長距雷達：250 公尺，可是視野只有 20 度，非常窄。真車因此要另外裝中短距雷達補兩側，那一種是 60 到 100 公尺配 90 到 150 度。一顆做不到兩件事。

另外，本課雷達的距離解析度是 0.2 公尺——它把距離切成一格一格，每格 0.2 公尺，同一格裡的兩個東西分不開，量出來的距離最壞差半格，所以誤差寫 ± 0.1 公尺。這個數字跟距離無關，只跟解析度有關。

六、超音波、衛星定位、熱像

6.1 超音波

發聲波、等回音，原理最單純，也最便宜。缺點是聲音在空氣裡跑得慢又衰減快，只有 4.5 公尺。它不是用來開車的，是用來停車的：倒車雷達那個「嗶、嗶、嗶」就是它。

6.2 衛星定位

衛星會不停廣播「我是誰、我在哪、現在幾點」。接收器收到之後，用訊號跑了多久乘光速，算出自己離那顆衛星多遠。一顆衛星只能告訴你「你在某個球面上」，兩顆剩一個圈，三顆剩兩個點。

那為什麼要四顆？因為未知數有四個：位置的 x 、 y 、 z ，加上「你的錶差了多少」。車上那顆石英錶跟衛星上的原子鐘差很多，而光速一微秒就是 300 公尺，錶差一點點，每個距離就差幾百公尺。四個未知數要四條方程式，一顆衛星給一條，所以要四顆。第四顆解出來的不是位置，是時間。

本課設定的精度是 ± 2.5 公尺。隧道裡完全收不到；市區高樓之間可能只看得到三顆，或者四顆全擠在頭頂同一小塊天空——這時候不是訊號弱，是幾何太差，算出來的位置會飄。

6.3 熱像

熱像不看可見光，看的是物體自己放出來的長波紅外線，也就是溫度差。人最亮，引擎和排氣管次之，紅綠燈幾乎沒有訊號——它不發熱。

它最大的優點是不怕黑。晚上相機的有效距離掉到 26 公尺，熱像反而比白天還好一點（158 公尺），因為夜裡人和背景的溫差更明顯。缺點是解析度很低，本課設定只有 320 個像素，所以它估出來的距離誤差非常大——同樣用相機那條公式，30 公尺處就已經是 ± 2 公尺。它適合回答「那邊有沒有人」，不適合回答「他離我幾公尺」。

七、一條規則就解釋了天氣

為什麼霧會擋住相機和光達，卻擋不住雷達？答案只有一句話：比較波長和障礙物的大小。

規則

波長比障礙物小 → 被擋住、被散射。 波長比障礙物大 → 繞過去，像海浪碰到一根細竹竿。

表 4 波長與水滴誰大誰小

東西	大小	比較
可見光 (相機)	0.4 – 0.7 μm	最小，什麼都擋得住它
光達雷射	905 nm $\approx$ 0.9 μm	跟可見光差不多
霧滴	1 – 50 μm	比光大 → 擋住相機和光達
雷達波 (77 GHz)	$\approx$ 4 mm	比霧滴大幾百倍 → 繞過去
雨滴	0.5 – 5 mm	接近雷達波長 → 雷達開始變差
雪花	1 – 10 mm	跟雷達波長差不多 → 連雷達都明顯變差

所以下雪是唯一一種連雷達都會明顯掉下來的天氣。這不是巧合，是因為雪花的直徑剛好落在雷達的波長附近。

表 5 九種環境下的有效距離 (公尺)

環境	相機	光達	雷達	超音波	熱像
晴天白天	80	100	250	4.5	143
陰天	76	100	250	4.5	150
小雨	64	90	245	4.0	135
中雨	40	65	225	3.6	113
大雨	22	40	200	2.7	83
夜間	26	100	250	4.5	158
逆光眩光	18	95	250	4.5	150
濃霧	16	45	225	4.0	90
下雪	20	35	163	3.1	90

看這張表要注意三件事。第一，相機那一欄掉得最兇，從 80 掉到 16，差了五倍。第二，光達在夜間完全不受影響——它自己帶光源，本來就不靠環境的光。第三，雷達那一欄幾乎是平的，只有下雪那一列明顯掉下來。

7.1 車子自己的問題

前面講的都是外面的環境。還有兩種問題是車子自己造成的，跟天氣無關：鏡頭上有水滴，相機的有效距離再乘 0.7；光達的罩子髒了，有效距離乘 0.65，而且點數只剩三分之一。這兩件事可以在大晴天發生，而且車子不一定知道自己髒了。

八、自己動手：感測器實驗室

講義裡每一個數字，你都可以在工具上自己按出來。網址：

<https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week3/lab/>

建議照這個順序做一次：

1. 把行人拖到 20、40、60、80 公尺，每停一次記下相機的誤差。四個數字排在一起，就看得平方。
2. 同樣四個距離，改看光達那張卡的點數。點數掉得比距離快多少？
3. 把行人放在 40 公尺不要動，環境依序按：晴天 → 小雨 → 中雨 → 大雨，把六張卡的變化填進表 5 對照。
4. 回到晴天，把行人拖到 20 公尺，然後打開「鏡頭水滴」和「光達髒污」，看哪一張卡先垮。
5. 把光達的安裝位置從車頂改成車頭，看盲區那個圈怎麼縮小。
6. 拉「目標的移動」那條滑桿，確認只有雷達那一格在動。想一想為什麼。

改亂了隨時按「回復預設值」。工具右上角可以切換中文和越南文。

九、把邊界寫進 ODD

ODD 是「這台車設計成在什麼條件下可以自己開」。本課用六格來寫。這一週量到的東西，直接就填進其中三格。

表 6 ODD 六格與本週的關係

ODD 的格子	這一週回答了嗎	依據
道路類型	還沒	跟感測器無關
速度域	部分	看得到多遠，決定跑多快才煞得住
交通狀況	部分	點數不夠就分不開並排的兩台機車
天候與光照	是，這一週的主戲	表 5 的九種環境
地理範圍	部分	隧道與高樓會讓衛星定位失效
人的角色	還沒	第一週講過，之後再回來

十、名詞對照與自我檢查

10.1 名詞對照

中文	越南文	英文
感測器	cảm biến	sensor
有效距離	tầm hiệu dụng	effective range
解析度	độ phân giải	resolution
視野	góc nhìn	field of view (FOV)
俯角	góc tà	depression angle
飛行時間	thời gian bay	time of flight
點雲	đám mây điểm	point cloud
線束	số tia	channels / layers
都卜勒效應	hiệu ứng Doppler	Doppler effect
徑向速度	vận tốc xuyên tâm	radial velocity
盲區	vùng mù	blind zone
波長	bước sóng	wavelength
營運設計範圍	phạm vi thiết kế vận hành	ODD

10.2 自我檢查

答案都在前面的正文裡。答不出來的那一題，回去看對應的章節。

1. 六種感測器裡，哪一種是「直接量到距離」的？哪一種的距離是「算出來」的？
2. 相機在 20 公尺的誤差是 ± 0.15 公尺。那 40 公尺呢？為什麼不是兩倍？
3. 光達的誤差在 10 公尺和 80 公尺幾乎一樣，為什麼？
4. 一個行人在 60 公尺處，光達身上只有 6 個點。這時候光達還量得到距離嗎？它認得出那是一個人嗎？
5. 為什麼濃霧擋得住光達，卻擋不住雷達？下雪的時候為什麼連雷達都變差？
6. 一個人從你車前橫越，雷達讀到的接近速度大約是多少？為什麼？
7. 為什麼衛星定位需要四顆衛星，不是三顆？第四顆解出來的是什麼？

8. 晚上開車，六種感測器裡哪一種變好了？哪一種掉最多？

10.3 帶三句話回去

1. 每一種感測器只量得到一種東西，其他全部是算出來的。
2. 量得到距離，不等於知道那是什麼。
3. 看到任何一個規格數字，先問：在什麼距離、什麼天氣、對什麼東西量的？

資料時點：2026 年 9 月。表 1 到表 5 的數字是本課的教學設定，用來建立量級感，不是任何一款產品的保證值。第五週我們會去讀廠商真正的規格表。